23

درس ۲۳

صفحهٔ کاربر نسل پنجم

The 5G User Plane

۲G ۳G ۴G **۵G** ۶G

بخش درس
بخش پنجم – صفحه‌ها و چشم‌انداز (درس‌های ۲۳ تا ۲۶)

سطح دشواری
پیشرفته

زمان تقریبی مطالعه
۶ تا ۸ ساعت (۳ ساعت مطالعه، ۳ تا ۵ ساعت تمرین)

پیش‌نیازها
درس‌های ۶، ۱۳، ۱۶، ۱۹ و ۲۲

در این درس

۱ اهداف یادگیری ۲
۲ دانش پیش‌نیاز ۲
۳ مقدمه و انگیزه ۳
۴ مفاهیم بنیادی ۳
۵ توضیحات فنی تفصیلی ۵
۶ مدل‌های ریاضی ۶
۷ معماری شبکه و نمودارها ۷
۸ رویه‌های گام‌به‌گام ۸
۹ مثال‌های حل‌شده ۸
۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها ۹
۱۱ نکات کلیدی ۹
۱۲ تمرین‌ها ۱۰
۱۳ مطالعهٔ بیشتر ۱۱

جزوهٔ اصلی درس **شبکه‌های ارتباطی پیشرفته**. ترتیب درس‌ها از طرح درس پیروی می‌کند (۲۶ درس، از نسل دوم تا نسل ششم). نمادگذاری معادله‌ها در نسخهٔ فارسی و انگلیسی یکسان است. نسخهٔ همراه: انگلیسی (`lecture-23-en.pdf`).

۱ اهداف یادگیری

پس از مطالعهٔ این درس باید بتوانید:

- **LO۱** پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کاربر نسل پنجم را از UE تا شبکهٔ داده، همراه با تقسیم DU/CU در gNB، **رسم کنید**.
- **LO۲** نقش SDAP، PDCP، RLC و MAC و نیز GTP-U روی F1-U، N3 و N9 را **توضیح دهید**.
- **LO۳** تقسیم‌های کارکردی RAN را **مقایسه کنید** و نیاز فرانت‌هال آن‌ها را **برآورد کنید**.
- **LO۴** پردازش بسته در UPF با قواعد PFCP و گزینه‌های پیاده‌سازی آن را **شرح دهید**.
- **LO۵** سربار سرآیند، بودجهٔ تأخیر، قابلیت اطمینان تکرار و پنجرهٔ شمارهٔ ترتیب را **محاسبه کنید**.

۲ دانش پیش‌نیاز

به پشتهٔ پروتکل رادیویی LTE (درس ۶)، GTP-U و PFCP (درس ۱۳)، فنون صفحهٔ دادهٔ NFV (درس ۱۶)، توپولوژی‌های UPF (درس ۱۹) و مدل QoS (درس ۲۲) نیاز دارید. این درس و درس بعد سامانهٔ نسل پنجم را «بر حسب صفحه» بررسی می‌کنند: نخست مسیر دادهٔ کاربر، سپس سیگنالینگی که آن را کنترل می‌کند.

واژه‌های کلیدی. واژگان این درس همراه با معادل انگلیسی آن‌ها:

اصطلاح	انگلیسی	معنا در این درس
صفحهٔ کاربر	User plane	کارکردها و پروتکل‌هایی که دادهٔ کاربر را حمل می‌کنند.
واحد مرکزی / توزیع‌شده / رادیویی	CU / DU / RU	بخش‌های یک gNB تقسیم‌شده.
واسط‌های صفحهٔ کاربر	F1-U / N3 / N9	واسط‌های GTP-U میان CU و DU، RAN و UPF، و دو UPF.
تقسیم کارکردی	Functional split	نقطه‌ای از پشتهٔ پروتکل که RAN در آن تقسیم می‌شود.
فرانت‌هال	Fronthaul	انتقال میان DU و RU (یا باندپایه و رادیو).
تکرار PDCP	PDCP duplication	ارسال یک PDCP PDU روی دو مسیر برای قابلیت اطمینان.
پنجرهٔ شمارهٔ ترتیب	SN window	بازهٔ شماره‌های ترتیبِ در جریان برای بازترتیب‌دهی.
قواعد PFCP	PDR / FAR / QER / URR	قواعد تشخیص، هدایت، QoS و مصرف در UPF.
شتاب صفحهٔ داده	DPDK / SmartNIC	شتاب‌دهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری پردازش بسته.
خروج محلی	Local breakout	خروج به یک شبکهٔ دادهٔ نزدیک به RAN.

۳ مقدمه و انگیزه

همهٔ اجزای دیگر یک شبکهٔ موبایل در خدمت صفحهٔ کاربرند: مسیری که بسته‌های مشترک را حمل می‌کند. کارایی آن – گذردهی، تأخیر، قابلیت اطمینان، هزینه به ازای هر بیت – همان چیزی است که کاربران تجربه می‌کنند و اپراتورها برایش هزینه می‌پردازند. در نسل پنجم صفحهٔ کاربر از همیشه انعطاف‌پذیرتر است: gNB را می‌توان به واحدهای متمرکز و توزیع‌شده تقسیم کرد، صفحهٔ کاربر هسته یک UPF برنامه‌پذیر است که می‌تواند در هر جایی از یک مرکز دادهٔ مرکزی تا یک کارخانه قرار گیرد، و چند UPF می‌توانند در یک نشست زنجیر شوند.

این انعطاف پرسش‌های طراحی‌ای پدید می‌آورد که این درس شما را برای پاسخ کمّی به آن‌ها آماده می‌کند: با فرانت‌هال موجود RAN را کجا تقسیم کنیم، با یک بودجهٔ تأخیر UPFها را کجا قرار دهیم، چگونه با تکرار به قابلیت اطمینان URLLC برسیم، و سرآیندهای پروتکل چه هزینه‌ای دارند [۳]–[۵].

۴ مفاهیم بنیادی

۱.۴ پشتهٔ سرتاسری

دادهٔ کاربر این مسیر را می‌پیماید (شکل ۱): در UE از SDAP، PDCP، RLC، MAC و PHY؛ از راه رادیو به gNB-DU (RLC، MAC، PHY)؛ روی F1-U در GTP-U به gNB-CU-UP (PDCP، SDAP)؛ روی N3 در GTP-U به UPF و احتمالاً روی N9 به UPFهای دیگر؛ و سرانجام از N6 به شبکهٔ داده. لایه‌های رادیویی این نقش‌ها را دارند [۴]:

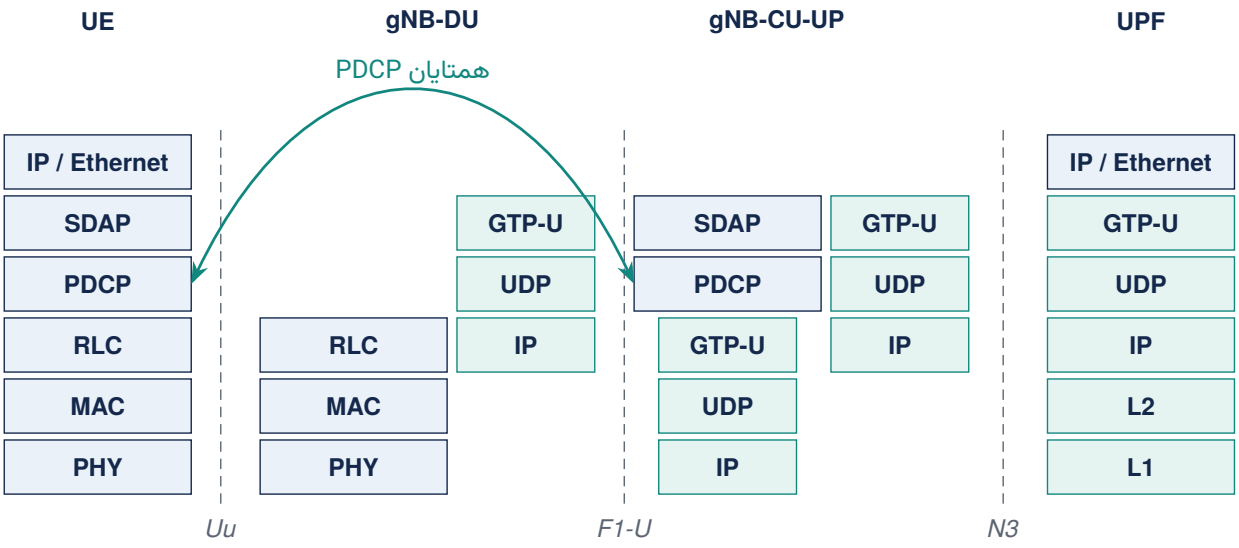
- **SDAP**: جریان‌های QoS را به حامل‌های دادهٔ رادیویی نگاشت و QFIها را علامت‌گذاری می‌کند (درس ۲۲).
- **PDCP**: فشرده‌سازی سرآیند (ROHC)، رمزنگاری و حفاظت یکپارچگی اختیاری، بازترتیب‌دهی و حذف تکراری‌ها، و تکرار PDCP.
- **RLC**: قطعه‌بندی و، در حالت تصدیق‌شده، ارسال مجدد ARQ؛ RLC در NR دیگر الحاق یا بازترتیب‌دهی نمی‌کند.
- **MAC**: تسهیم کانال‌های منطقی، HARQ و زمان‌بندی.

۲.۴ تقسیم gNB

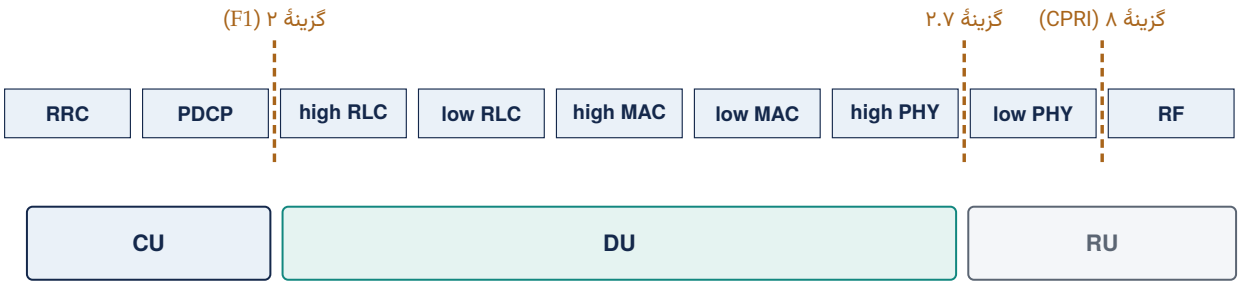
3GPP یک **تقسیم لایهٔ بالاتر** را میان یک واحد مرکزی (CU: RRC، SDAP، PDCP) و یک واحد توزیع‌شده (DU: RLC، MAC، PHY) استاندارد کرده که با F1 به هم متصل‌اند [۳]؛ CU خود به صفحهٔ کنترل (CU-CP) و صفحهٔ کاربر (CU-UP) تقسیم می‌شود که با E1 به هم متصل‌اند. تقسیم‌های لایهٔ پایین‌تر میان DU و یک واحد رادیویی (RU) – به‌ویژه گزینهٔ ۷٫۲ که اتحادیهٔ O-RAN مشخص کرده – بخشی از لایهٔ فیزیکی را به RU منتقل می‌کنند (شکل ۲). هرچه تقسیم پایین‌تر باشد، کارکردهای بیشتری متمرکز می‌شوند (سایت‌های ساده‌تر، هماهنگی میان سلول‌ها)، اما نرخ فرانت‌هال بالاتر و نیاز تأخیر سخت‌گیرانه‌تر می‌شود (بخش ۲.۶).

۳.۴ UPF

UPF هر بسته را بر اساس قواعدی که SMF نصب کرده پردازش می‌کند (شکل ۳) [۲]: یک *PDR* بسته را تشخیص می‌دهد (با TEID، نشانی UE، فیلتر SDF یا QFI؛ از میان PDRهای منطبق، آن‌که بالاترین تقدم را دارد برنده است) و به یک *FAR* (هدایت با سرآیند بیرونی جدید، بافرکردن، دورریختن، تکرار)، *QER*ها (دروازه‌بانی و محدودیت نرخ) و *URR*ها (شمارش



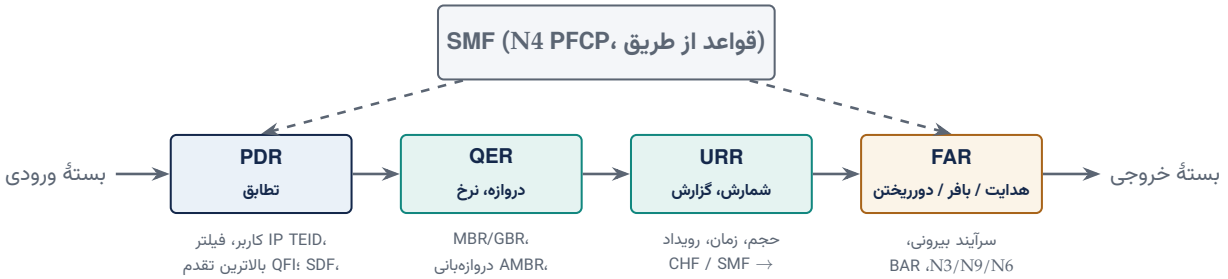
شکل ۱. پشتهٔ پروتکل صفحهٔ کاربر نسل پنجم با یک gNB تقسیم‌شده (CU-UP و DU).



نرخ تقریبی فرانت‌هال برای ۱۰۰ مگاهرتز و ۴ لایه/آنتن: گزینهٔ ۲ حدود ۲٫۵؛ گزینهٔ ۷٫۲ حدود ۷؛ گزینهٔ ۸ حدود ۱۶ گیگابیت بر ثانیه

شکل ۲. برخی تقسیم‌های کارکردی RAN با نرخ‌های تقریبی فرانت‌هال (فرض‌ها در بخش ۲.۶).

و گزارش حجم، زمان و رویدادها) اشاره می‌کند. بافرکردن برای UEهای بیکار از یک *BAR* پیروی می‌کند. بدین‌سان UPF کارکردهای صفحهٔ کاربر S-GW و P-GW در EPC را (درس ۱۳) یکجا دارد.



شکل ۳. پردازش بسته در UPF با قواعد PFCP.

۵ توضیحات فنی تفصیلی

۱.۵ تکرار PDCP و چنداتصالی

برای URLLC، PDCP می‌تواند بسته‌ها را تکرار کند و نسخه‌ها را روی دو مسیر مستقل بفرستد: دو حامل از یک gNB (تجمیع حامل) یا دو gNB (اتصال دوگانه). PDCP گیرنده نسخهٔ دوم را دور می‌ریزد. تکرار، استقلال مسیرها را به قابلیت اطمینان تبدیل می‌کند (بخش ۴.۶) و وقفهٔ دست‌به‌دست را حذف می‌کند، به بهای دو برابر شدن منابع رادیویی مصرفی برای جریان تکرارشده. این قابلیت را می‌توان هنگام بدترشدن کانال با عناصر کنترلی MAC به‌صورت پویا فعال کرد.

۲.۵ شمارهٔ ترتیب و بازترتیب‌دهی

PDCP هر SDU را شماره‌گذاری می‌کند (SN ۱۲ یا ۱۸ بیتی)؛ RLC در حالت تصدیق‌شده قطعه‌ها را شماره‌گذاری می‌کند (SN ۱۲ یا ۱۸ بیتی) و در حالت تصدیق‌نشده ۶ یا ۱۲ بیتی. PDCP گیرنده به‌ترتیب تحویل می‌دهد و تا پایان یک زمان‌سنج بازترتیب‌دهی منتظر بسته‌های گمشده می‌ماند. پنجرهٔ SNهایی که می‌توانند در جریان باشند نصف فضای SN است؛ در نرخ‌های بالا یک SN کوتاه به‌سرعت دور می‌زند، و به همین دلیل NR SNهای ۱۸ بیتی را معرفی کرد (بخش ۵.۶).

۳.۵ انتقال F1-U و N3

روی F1-U، CU-UP و DU PDUهای PDCP را در GTP-U همراه با سرآیند پروتکل صفحهٔ کاربر NR مبادله می‌کنند که اطلاعات کنترل جریان (مثلاً اندازهٔ بافر مطلوب DU) را حمل می‌کند تا CU بتواند آهنگ DU را تنظیم کند و هنگام تغییر شرایط رادیویی از سرریز جلوگیری کند. روی N3 و N9 سرآیند GTP-U در یک سرآیند الحاقی QFI و نشانگر QoS بازتابی را حمل می‌کند. هر دو روی شبکه‌های انتقال IP اجرا می‌شوند که باید با نگاشت QFIها/5QIها به مقادیر DSCP کیفیت خدمات را حفظ کنند.

۴.۵ پیاده‌سازی و جانمایی UPF

یک UPF باید هر بسته را با نرخ خط طبقه‌بندی، شمارش و دوباره کپسوله کند. پیاده‌سازی‌ها از نرم‌افزار روی کارسازها با DPDK و SR-IOV (درس ۱۶)، تا واگذاری کپسوله‌سازی و طبقه‌بندی به SmartNIC، تا سوئیچ‌های برنامه‌پذیری که خط لولهٔ P4 را برای مسیر سریع اجرا می‌کنند (درس ۱۵) و پردازنده استثناها را رسیدگی می‌کند، گسترده‌اند. جانمایی از بودجهٔ

تأخیر پیروی می‌کند (بخش ۳.۶): UPFهای مرکزی برای ترافیک اینترنت، UPFهای منطقه‌ای یا لبه برای ترافیک حساس به تأخیر و ترافیکی که محلی خدمت‌رسانی می‌شود، و UPFهای درون‌سازمانی برای شبکه‌های سازمانی و صنعتی.

۶ مدل‌های ریاضی

۱.۶ سربار پروتکل

مدل. یک بستهٔ IP با L بایت روی رادیو سرآیندهای SDAP، PDCP، RLC و MAC به اندازهٔ $H = H_{\text{SDAP}} + H_{\text{PDCP}} + H_{\text{RLC}} + H_{\text{MAC}}$ بایت می‌گیرد. بازدهی برابر است با

$$\eta = \frac{L}{L + H}. \tag{۱}$$

مثال. SDAP ۱، PDCP ۳ (SN ۱۸ بیتی)، RLC AM ۳ و زیرسرآیند MAC ۳ بایت: $H = 10$ بایت. برای $L = 1500$: $\eta = 99.3\,\%$؛ برای یک بستهٔ صوتی ۶۰ بایتی (پس از آنکه ROHC سرآیند ۶۰ بایتی IP/UDP/RTP را به چند بایت فشرده کند، L باز هم کوچک‌تر است): $\eta = 85.7\,\%$. حفاظت یکپارچگی یک MAC-I چهاربایتی به PDCP می‌افزاید.

۲.۶ نرخ فرانت‌هال

مدل. با گزینهٔ تقسیم ۸، فرانت‌هال نمونه‌های IQ حوزهٔ زمان را حمل می‌کند: نرخ نمونه‌برداری f_s، b بیت برای هر مؤلفهٔ I و Q، N_{ant} آنتن و کدگذاری خط c:

$$R_{\text{FH},8} = 2\, f_s\, b\, N_{\text{ant}}\, c. \tag{۲}$$

با تقسیم ۷٫۲، فرانت‌هال نمونه‌های حوزهٔ بسامد عناصر منبع اشغال‌شده را برای هر لایه حمل می‌کند، تقریباً $R_{\text{FH},7.2} \approx 12\, N_{\text{PRB}}\, N_{\text{sym}}\, N_{\text{layers}}\, 2b'$ که در آن N_{sym} تعداد نماد در ثانیه و b' پهنای بیت فشرده‌شده است.

مثال. NR با ۱۰۰ مگاهرتز در ۳۰ کیلوهرتز: $f_s = 122.88$ مگانمونه بر ثانیه، $b = 16$، ۴ آنتن، $c = 66/64$: $R_{\text{FH},8} = 16.2$ گیگابیت بر ثانیه؛ با ۶۴ آنتن ۲۶۰ گیگابیت بر ثانیه – غیرعملی. تقسیم ۷٫۲ با ۲۷۳ PRB، ۲۸ ۰۰۰ نماد بر ثانیه، ۴ لایه و $b' = 9$: حدود ۶٫۶ گیگابیت بر ثانیه، که با تعداد لایه‌ها و نه آنتن‌ها مقیاس می‌یابد. تقسیم لایهٔ بالاتر (گزینهٔ ۲) تقریباً نرخ دادهٔ کاربر را حمل می‌کند (حدود ۲٫۵ گیگابیت بر ثانیه برای حامل درس ۱۴).

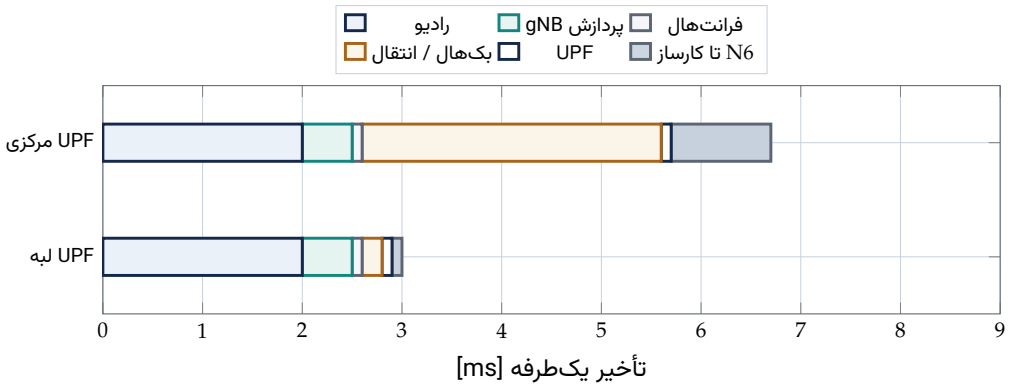
تفسیر. MIMO انبوه تنها با تقسیم‌هایی عملی است که شکل‌دهی پرتو را در RU انجام می‌دهند؛ انتخاب تقسیم، معاوضه‌ای میان تمرکز و هزینهٔ انتقال است.

۳.۶ بودجهٔ تأخیر

مدل. تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر میان UE و یک کارساز کاربرد مجموع اجزای آن است:

$$T = T_{\text{radio}} + T_{\text{gNB}} + T_{\text{FH}} + T_{\text{BH}} + T_{\text{UPF}} + T_{\text{N6}}. \tag{۳}$$

مثال. با مقادیر نمونه (شکل ۴): رادیو ۲ میلی‌ثانیه، پردازش gNB ۰٫۵ میلی‌ثانیه، فرانت‌هال ۰٫۱ میلی‌ثانیه، UPF ۰٫۱ میلی‌ثانیه؛ یک UPF لبه با ۰٫۲ میلی‌ثانیه انتقال و ۰٫۱ میلی‌ثانیه تا کارساز ۳٫۰ میلی‌ثانیه می‌دهد، و یک UPF مرکزی در فاصلهٔ ۶۰۰ کیلومتر (۳ میلی‌ثانیه انتقال) با ۱ میلی‌ثانیه تا کارساز ۶٫۷ میلی‌ثانیه. تنها جانمایی لبه هدف یک‌طرفهٔ ۴ میلی‌ثانیه را برآورده می‌کند.



شکل ۴. بودجهٔ تأخیر یک‌طرفهٔ صفحهٔ کاربر با UPF لبه و مرکزی (مقادیر نمونه، معادلهٔ (۳)).

۴.۶ قابلیت اطمینان با تکرار

مدل. اگر هر یک از دو مسیر مستقل یک بسته را با احتمال p_1 و p_2 از دست بدهد، تکرار تنها وقتی بسته را از دست می‌دهد که هر دو شکست بخورند:

$$P_{\text{loss}} = p_1\, p_2. \tag{۴}$$

مثال. $p_1 = p_2 = 10^{-3}$ مقدار 10^{-6} را می‌دهد و یک هدف URLLC را برآورده می‌کند که یک مسیر تنها فقط با یک MCS بسیار مقاوم‌تر (و پرهزینه‌تر) یا ارسال‌های مجدد بیشتر به آن می‌رسید – که ممکن است در بودجهٔ تأخیر نگنجد.

محدودیت. اتلاف‌های همبسته (هر دو حامل از یک سایت که با یک مانع مسدود می‌شوند) فرض استقلال را نقض می‌کنند؛ اتصال دوگانه با گره‌های جدا از هم از نظر جغرافیایی از تکرار در سطح حامل مقاوم‌تر است.

۵.۶ پنجرهٔ شمارهٔ ترتیب

مدل. با یک SN s بیتی، حداکثر 2^{s-1} PDU می‌توانند در جریان باشند. با نرخ بستهٔ P پنجره این مدت را پوشش می‌دهد:

$$T_{\text{win}} = \frac{2^{s-1}}{P}. \tag{۵}$$

مثال. ۲ گیگابیت بر ثانیه با بسته‌های ۱۵۰۰ بایتی: $P = 1.67 \times 10^5$ بسته بر ثانیه. یک SN ۱۲ بیتی ۱۲٫۳ میلی‌ثانیه را پوشش می‌دهد – کوتاه‌تر از تأخیرهای HARQ و ARQ به‌علاوهٔ بازترتیب‌دهی؛ یک SN ۱۸ بیتی ۰٫۷۹ ثانیه. بنابراین حامل‌های پرگذردهی از SNهای ۱۸ بیتی استفاده می‌کنند.

۷ معماری شبکه و نمودارها

یک استقرار نوعی نسل پنجم RUها را در سایت‌های آنتن، DUها را در سایت‌های سلول یا مراکز نزدیک (متصل با فرانت‌هال ۷٫۲)، CU-UPها را همراه با UPFهای لبه در مراکز دادهٔ منطقه‌ای، و UPFهای مرکزی را برای ترافیک اینترنت ترکیب می‌کند. هر عنصر را می‌توان روی زیرساخت مشترک مجازی کرد (vRAN، درس ۱۶) و SMF برای هر نشست UPFها را زنجیر می‌کند (شکل‌های ۱ تا ۳).

۸ رویه‌های گام‌به‌گام

رویه ۱ • دنبال‌کردن یک بستهٔ فروسو

۱. بسته روی N6 به UPF از نوع PSA می‌رسد؛ یک PDR با آن منطبق می‌شود (نشانی UE و فیلتر SDF)، QER نرخ‌ها را اعمال می‌کند، URR آن را می‌شمارد و FAR آن را با QFI در GTP-U به سوی گام بعد (N9 یا N3) کپسوله می‌کند.

۲. CU-UP آن را روی N3 دریافت می‌کند، QFI SDAP را به یک DRB نگاشت می‌کند، PDCP سرآیندها را فشرده، رمز و شماره‌گذاری می‌کند و آن را در GTP-U روی F1-U می‌فرستد.

۳. RLC در DU آن را طبق زمان‌بندی MAC قطعه‌بندی می‌کند؛ MAC آن را در یک بلوک انتقال تسهیم می‌کند؛ PHY آن را با HARQ ارسال می‌کند.

۴. لایه‌های UE فرایند را وارونه می‌کنند؛ PDCP بازترتیب می‌دهد و به‌ترتیب به SDAP و لایهٔ IP تحویل می‌دهد.

رویه ۲ • انتخاب تقسیم RAN

۱. پهنای باند، تعداد آنتن‌ها و لایه‌ها در هر سلول را تعیین و نرخ فرانت‌هال را برای تقسیم‌های نامزد محاسبه کنید (معادلهٔ (۲)).

۲. با انتقال موجود (فیبر، ریزموج) و تأخیر آن مقایسه کنید؛ تقسیم‌های پایین‌تر به تأخیر فرانت‌هال زیر یک میلی‌ثانیه نیاز دارند.

۳. مزایای تمرکز (هماهنگی، تجمیع، سایت‌های ساده‌تر) را در برابر هزینهٔ انتقال بسنجید.

۴. تقسیم را بر حسب نوع سایت انتخاب کنید (مثلاً ۷٫۲ برای MIMO انبوه شهری، گزینهٔ ۲ برای سایت‌های دورافتاده با انتقال محدود).

۹ مثال‌های حل‌شده

مثال حل‌شده ۱ • سربار برای بسته‌های کوچک

مسئله. حسگرهای اینترنت اشیا محموله‌های ۲۰ بایتی را در IPv6/UDP بدون فشرده‌سازی سرآیند می‌فرستند. بازدهی روی رادیو را محاسبه کنید، و نیز وقتی ROHC سرآیند IPv6/UDP را به ۴ بایت فشرده می‌کند.

حل. بدون ROHC: $L = 20 + 48 = 68$، بازدهی داده $20/(68+10) = 25.6\,\%$. با ROHC: $L = 24$، $20/34 = 58.8\,\%$. فشرده‌سازی سرآیند بیشترین اهمیت را برای بسته‌های کوچک دارد.

مثال حل‌شده ۲ • فرانت‌هال برای MIMO انبوه

مسئله. یک RU با ۶۴ آنتن و ۱۰۰ مگاهرتز به ۱۶ لایه خدمت می‌دهد. فرانت‌هال گزینهٔ ۸ و گزینهٔ ۷٫۲ را مقایسه کنید (فرض‌های بخش ۲.۶).

حل. گزینهٔ ۸: ۲۶۰ گیگابیت بر ثانیه. گزینهٔ ۷٫۲: $273 \times 12 \times 28\,000 \times 16 \times 18 = 26.4$ گیگابیت بر ثانیه – ده برابر کمتر، و روی یک پیوند اترنت ۲۵ یا ۵۰ گیگابیتی شدنی.

مثال حل‌شده ۳ • بودجهٔ تکرار

مسئله. هر مسیر BLER برابر 10^{-2} در هر ارسال دارد و می‌تواند در بودجه ۲ ارسال انجام دهد. یک مسیر تنها به چه اتلاف باقی‌مانده‌ای می‌رسد و تکرار به چه مقداری؟

حل. مسیر تنها: $(10^{-2})^2 = 10^{-4}$. با تکرار روی دو مسیر مستقل: $10^{-4} \times 10^{-4} = 10^{-8}$ (معادلهٔ (۴)) – فراتر از اهداف 10^{-5} در URLLC، با حاشیه برای همبستگی.

۱۰ مقایسهٔ فناوری‌ها

جدول ۱. صفحهٔ کاربر در LTE/EPC و در NR/5GC.

	LTE / EPC	NR / 5GC
لایه‌های رادیویی	PDCP، RLC (با بازترتیب‌دهی)، MAC	SDAP، PDCP، RLC (بدون بازترتیب‌دهی)، MAC
تقسیم RAN	eNB یکپارچه (تا CPRI RRH)	DU/CU (F1)، CU-UP/CU-CP (E1)، تقسیم لایهٔ پایین ۷٫۲
صفحهٔ کاربر هسته	P-GW + S-GW (اختیاری CUPS)	زنجیرهٔ UPFها (I-UPF، UL CL، PSA) با کنترل PFCP
QoS روی N3/S1-U	تونل برای هر حامل	تونل برای هر نشست، QFI برای هر بسته
قابلیت اطمینان	HARQ، ARQ	+ تکرار PDCP، چنداتصالی
طول SN	PDCP تا ۱۸ بیت (بعدها)	۱۲/۱۸ PDCP، ۱۲/۱۸ RLC AM بیت

برنامه‌پذیر از سر تا ته. از UPFهای برنامه‌ریزی‌شده با P4 تا DU/CU مجازی، صفحهٔ کاربر نسل پنجم سرتاسر نرم‌افزارمحور است – و این کارایی آن را به موضوعی از بودجه‌های مهندسی (چرخه به ازای هر بسته، میکروثانیه به ازای هر گام) تبدیل می‌کند و نه جعبه‌های ثابت.

۱۱ نکات کلیدی

نکته‌های کلیدی

- دادهٔ کاربر: UE (SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) → DU (RLC/MAC/PHY) → F1-U → CU-UP → N3 → (PDCP/SDAP) → UPF(ها) → N6.
- تقسیم لایهٔ بالاتر (گزینهٔ ۲) حدود نرخ کاربر نیاز دارد؛ گزینهٔ ۸ با تعداد آنتن‌ها مقیاس می‌یابد ($2f_s b N_{\text{ant}} c$)؛ ۷٫۲ با تعداد لایه‌ها.
- پردازش UPF: تطابق PDR → QER → URR → FAR، که SMF روی N4 برنامه‌ریزی می‌کند.

- تأخیر $= \sum$ اجزا؛ UPFهای لبه چند میلی‌ثانیه انتقال را حذف می‌کنند.
- تکرار PDCP مقدار $P_{\text{loss}} = p_1 p_2$ را می‌دهد؛ SNهای بلند پنجرهٔ $2^{s-1}/P$ را بالاتر از تأخیرهای بازترتیب‌دهی نگه می‌دارند.

۱۲ تمرین‌ها

تمرین ۱ • سطح ۱ – مفهومی • کدام لایه؟

کدام لایه این کارها را انجام می‌دهد: (الف) رمزنگاری؛ (ب) قطعه‌بندی؛ (ج) نگاشت جریان QoS به DRB؛ (د) HARQ؛ (هـ) حذف تکراری‌ها؛ (و) ARQ؟

تمرین ۲ • سطح ۱ – مفهومی • چرا تقسیم؟

دو مزیت و دو عیب متمرکزکردن CU برای DUهای بسیار را بیان کنید.

تمرین ۳ • سطح ۲ – عددی • فرانت‌هال

یک حامل ۴۰ مگاهرتزی در ۳۰ کیلوهرتز با ۶۱۴۴ مگانمونه بر ثانیه نمونه‌برداری می‌شود. فرانت‌هال گزینهٔ ۸ را برای ۸ آنتن با نمونه‌های ۱۶ بیتی و کدگذاری ۶۶/۶۴ محاسبه کنید. آیا روی یک پیوند ۲۵ گیگابیتی اجرا می‌شود؟

تمرین ۴ • سطح ۲ – عددی • پنجرهٔ SN

یک حامل ۵ گیگابیت بر ثانیه بستهٔ ۱۲۰۰ بایتی حمل می‌کند. پنجرهٔ پوشش‌داده‌شده با SNهای ۱۲ و ۱۸ بیتی PDCP را محاسبه کنید. اگر زمان‌سنج بازترتیب‌دهی بتواند به ۱۰۰ میلی‌ثانیه برسد، کدام لازم است؟

تمرین ۵ • سطح ۳ – تحلیلی • جانمایی UPFها

یک اپراتور یک مرکز دادهٔ مرکزی (۸۰۰ کیلومتر از دورترین سلول‌ها) دارد و می‌تواند سایت‌های منطقه‌ای حداکثر در ۱۵۰ کیلومتری هر سلول بسازد. یک خدمت به تأخیر یک‌طرفهٔ ۵ میلی‌ثانیه نیاز دارد، با رادیو ۲٫۵ میلی‌ثانیه، gNB ۰٫۵ میلی‌ثانیه و UPF و کارساز ۰٫۴ میلی‌ثانیه. با فرض ۵ میکروثانیه بر کیلومتر برای انتقال، کدام جانمایی کار می‌کند؟ هزینه را بحث کنید.

تمرین ۶ • سطح ۳ – تحلیلی • تکرار همبسته

دو مسیر هر کدام بسته‌ها را با احتمال 10^{-3} از دست می‌دهند، اما با احتمال q با هم مسدود می‌شوند (علت مشترک) و در این حالت هر دو از دست می‌دهند. اتلاف را به‌صورت $P = q + (1-q)p^2$ با $p = 10^{-3}$ مدل کنید و بزرگ‌ترین q را بیابید که $P \le 10^{-5}$. این برای استقرار چه معنایی دارد؟

پاسخ‌ها

پاسخ تمرین ۱

(الف) PDCP؛ (ب) RLC؛ (ج) SDAP؛ (د) MAC؛ (هـ) PDCP؛ (و) RLC (حالت تصدیق‌شده).

پاسخ تمرین ۲

مزایا: تجمیع پردازش RRC/PDCP (تسهیم آماری)، هماهنگی و جابه‌جایی آسان‌تر میان سلول‌های یک CU، سایت‌های سلولی ساده‌تر و ارزان‌تر، ارتقای نرم‌افزار در یک جا. معایب: نیاز به انتقال میان CU و DU (پهنای باند و تأخیر)، دامنهٔ خرابی بزرگ‌تر (قطعی یک CU سلول‌های بسیاری را متأثر می‌کند)، و کارکردهای حساس به تأخیر را نمی‌توان فراتر از یک فاصله متمرکز کرد.

پاسخ تمرین ۳

$2 \times 61.44 \times 10^6 \times 16 \times 8 \times 66/64 = 16.2$ گیگابیت بر ثانیه: برای یک حامل در پیوند ۲۵ گیگابیتی جا می‌شود، اما نه برای دو حامل این‌چنین.

پاسخ تمرین ۴

$P = 5 \times 10^9/9600 = 5.2 \times 10^5$ بسته بر ثانیه. ۱۲ بیتی: $2048/P = 3.9$ میلی‌ثانیه؛ ۱۸ بیتی: $131\,072/P =$ 0.25 ثانیه. با زمان‌سنج بازترتیب‌دهی ۱۰۰ میلی‌ثانیه، تنها SN ۱۸ بیتی امن است.

پاسخ تمرین ۵

بخش ثابت $2.5 + 0.5 + 0.4 = 3.4$ میلی‌ثانیه است و ۱٫۶ میلی‌ثانیه برای انتقال باقی می‌ماند: $D \le 1.6\ \text{ms}/5\ \mu\text{s/km} = 320$ کیلومتر. سایت مرکزی (۸۰۰ کیلومتر، ۴ میلی‌ثانیه) شکست می‌خورد؛ سایت‌های منطقه‌ای (۱۵۰ کیلومتر، ۰٫۷۵ میلی‌ثانیه) کار می‌کنند. هزینه: سایت‌های UPF بیشتر (سخت‌افزار، عملیات)، همتاسازی یا نهان‌سازی منطقه‌ای برای خدمت‌رسانی محلی محتوا – که باید با درآمد خدمات حساس به تأخیر توجیه شود.

پاسخ تمرین ۶

$q + (1-q)10^{-6} \le 10^{-5} \Rightarrow q \le 9 \times 10^{-6}$ (تقریباً). مسدودشدن با علت مشترک باید بسیار نادر باشد: مسیرها باید از سایت‌ها و جهت‌های متفاوت بیایند (اتصال دوگانه)، نه صرفاً از حامل‌های متفاوت یک آنتن.

۱۳ مطالعهٔ بیشتر

معماری صفحهٔ کاربر NR در TS 38.300 [۴] و RAN تقسیم‌شده در TS 38.401 [۳] شرح داده شده‌اند؛ PFCP در TS 29.244 [۲]؛ GTP-U در TS 29.281 [۱]؛ کارکردها و توپولوژی‌های UPF در TS 23.501 [۵]. دالمن و همکاران [۷] پروتکل‌های لایهٔ ۲ در NR را توضیح می‌دهند؛ بوسهارت و همکاران [۶] زبان P4 را که در UPFهای برنامه‌پذیر به کار می‌رود معرفی می‌کنند.

References

[1] 3GPP, *General packet radio system (GPRS) tunnelling protocol user plane (GTPv1-U)*, TS 29.281, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29281.htm.

[2] 3GPP, *Interface between the control plane and the user plane nodes*, TS 29.244, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/29244.htm.

[3] 3GPP, *NG-RAN; architecture description*, TS 38.401, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38401.htm.

[4] 3GPP, *NR; NR and NG-RAN overall description; stage-2*, TS 38.300, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/38300.htm.

[5] 3GPP, *System architecture for the 5G system (5GS)*, TS 23.501, 3rd Generation Partnership Project. [Online]. Available: https://www.3gpp.org/DynaReport/23501.htm.

[6] P. Bosshart, D. Daly, G. Gibb, *et al.*, "P4: Programming protocol-independent packet processors," *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 44, no. 3, pp. 87–95, 2014.

[7] E. Dahlman, S. Parkvall, and J. Sköld, *5G NR: The Next Generation Wireless Access Technology*, 2nd ed. Academic Press, 2020.